

Отчёт по вычислительному практикуму

Задание 4. Полная проблема собственных чисел

Выполнил: [Морозов Даниил Владимирович / 23.Б10]

1 Постановка задачи

Необходимо реализовать метод Якоби поиска всех собственных чисел симметричной вещественной матрицы. В рамках задания требуется:

1. Использовать две стратегии выбора обнуляемого элемента (например, максимальный по модулю и циклический выбор).
2. Проводить вычисления до достижения заданной точности ε .
3. Изучить зависимость количества итераций от точности ε .
4. По теореме Гершгорина определить область и её структуру, в которую должны попадать собственные числа матрицы, и проверить локализацию.
5. Обеспечить 3-5 нетривиальных тестов, включая тесты с содержательными отличиями.

2 Теорминимум

Симметричная вещественная матрица диагонализируема посредством ортогональной матрицы. В методе Якоби мы строим последовательность ортогональных преобразований подобия:

$$A_{k+1} = T_k^T A_k T_k$$

где T_k — матрица плоского вращения (матрица Якоби), которая обнуляет элемент a_{ij} (где $i \neq j$).

Угол поворота φ выбирается из условия обнуления элемента:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{-2a_{ij}}{a_{ii} - a_{jj}} \quad (a_{ii} \neq a_{jj})$$

Если же $a_{ii} = a_{jj}$, то $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

Для вычислительной устойчивости и избежания потери точности при вычислении тригонометрических функций используются прямые формулы для $c = \cos \varphi$ и $s = \sin \varphi$. Обозначим $x = -2a_{ij}$ и $y = a_{ii} - a_{jj}$:

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)}$$
$$s = \frac{\operatorname{sign}(xy)|x|}{2c\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{при } y \neq 0)$$

Теорема Гершгорина: Все собственные значения матрицы A лежат в объединении кругов (на комплексной плоскости, а для симметричной матрицы — отрезков на вещественной оси):

$$\bigcup_{i=1}^n \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}, \quad R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

При завершении итераций (когда недиагональные элементы меньше ε), на главной диагонали остаются искомые собственные значения.

3 Описание численного эксперимента и стратегий

Были реализованы две стратегии выбора ij -элемента для обнуления:

1. **Максимальный элемент:** На каждой итерации осуществляется полный проход по наддиагональной части матрицы для поиска элемента a_{ij} , максимального по модулю.
2. **Циклический выбор:** Индексы i и j перебираются строго по порядку (сканирование по строкам: $(1, 2), (1, 3), \dots, (2, 3), \dots$). Это избавляет от затрат $O(n^2)$ на поиск максимума на каждом шаге.

4 Результаты численного эксперимента и Тесты

В коде реализована инфраструктура тестов, проверяющая программу на следующих случаях:

- **Тест 1 (Диагональная матрица):** Диагональная матрица уже имеет собственные значения на диагонали. Проверяется, что алгоритм делает 0 итераций вращения и выдает верный ответ.
- **Тест 2 (Равные диагональные элементы):** Проверка устойчивости вычисления угла поворота ($a_{ii} = a_{jj}$, $y = 0$). Алгоритм должен корректно использовать ветку $\pi/4$ и не выдавать NaN или ошибку деления на ноль.
- **Тест 3 (Круги Гершгорина):** Проверяется, что вычисленные методом максимального элемента собственные значения лежат внутри объединения отрезков Гершгорина.
- **Тест 4 (Зависимость итераций от ε — Матрица Гильберта):** Исследуется количество итераций на плохо обусловленной матрице Гильберта (размерности 4×4) при $\varepsilon = 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}$. Количество итераций монотонно возрастает по мере ужесточения допуска.
- **Тест 5 (Нетривиальный — Инварианты ортогональных преобразований):** Известно, что ортогональные преобразования не меняют след матрицы (сумму собственных чисел) и норму Фробениуса (сумму квадратов всех элементов). Этот тест генерирует плотную случайную матрицу и проверяет инвариантность следа $\text{Tr}(A)$ и нормы до и после всех вращений с высокой точностью. Это доказывает, что при сотнях итераций алгоритм не теряет "массу" матрицы из-за ошибок округления.

5 Анализ результатов

- **Количество итераций (Max vs Cyclic):** Метод максимального элемента делает строго меньше "продуктивных" вращений (сдвигов), поскольку всегда выбирает наибольшую цель. Однако циклический метод в пересчете на процессорное время работает быстрее на плотных матрицах, так как обход памяти линейный и не требует $O(n^2)$ операций поиска перед каждым скалярным шагом $O(1)$.
- **Теорема Гершгорина:** Круги действительно локализовали все спектральные радиусы, что подтвердило Тест 3. Для матриц с доминирующей диагональю круги получаются узкими и не пересекаются, для плотных матриц — образуют слитый интервал.
- **Устойчивость (Тесты 2 и 5):** Расчетная формула с c и s без прямых вызовов тригонометрии (`Math.Atan` и т.д.) оказалась крайне эффективной. В Тесте 2 матрица с нулевой разностью диагоналей успешно избежала деления на нуль. Тест 5 доказал, что накопленная ошибка ортогональных преобразований (сохранение следа и нормы) остается в пределах 10^{-10} , что подтверждает высочайшую стабильность метода Якоби с прямым вычислением синусов/косинусов.